

V0720 LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

SPRINT I - DOCUMENTO DE DISEÑO CONCEPTUAL



Mentor: Zeus Emanuel Gutierrez Cobian
Nombre del Proyecto: Plataforma de Reparación Técnica
Electrónica Certificada (P.R.O.T.E.C.)
Integrantes del equipo: Cristian Javier Padilla Cornejo,
Jessica Pedraza Quintana, Gael Ceja de Anda, Edwin Daniel
Carvajal López, Mario Abraham Murillo García



SPRINT I - DOCUMENTO DE DISEÑO CONCEPTUAL

1. Generación de alternativas

Alternativa 1: Plataforma con chatbot y soporte técnico integrado

Descripción general: Consiste en una plataforma digital que permite al usuario registrar una solicitud de reparación, describir el problema y recibir un diagnóstico inicial mediante un chatbot, seguido de la atención de un técnico en caso necesario.

Principio de funcionamiento: El sistema recibe la información del usuario, el chatbot analiza el problema y, si no se resuelve, se escala a un técnico que continúa el proceso.

Qué parte del problema ataca: Reduce la incertidumbre en el diagnóstico inicial y mejora la comunicación entre usuario y técnico.

Ventajas esperadas: Agiliza el proceso de atención, reduce tiempos de respuesta y mejora la experiencia del usuario.

Posibles limitaciones: El diagnóstico automatizado puede ser limitado en casos complejos.

Alternativa 2: Servicio tradicional con solicitud en línea

Descripción general: El usuario solicita la reparación mediante una plataforma web, pero el diagnóstico y seguimiento son realizados completamente por un técnico sin intervención de chatbot.

Principio de funcionamiento: El usuario envía la solicitud y un técnico analiza directamente el problema y propone una solución.

Qué parte del problema ataca: Facilita la solicitud del servicio y la comunicación directa con el técnico.

Ventajas esperadas: Mayor precisión en el diagnóstico al depender de un especialista.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Posibles limitaciones: Mayor tiempo de respuesta y menor automatización del proceso.

Alternativa 3: Plataforma informativa de autodiagnóstico

Descripción general: Se basa en una aplicación que ofrece guías, recomendaciones y soluciones para que el usuario intente resolver el problema por sí mismo.

Principio de funcionamiento: El sistema proporciona información basada en el problema descrito, sin intervención directa de técnicos.

Qué parte del problema ataca: Empodera al usuario para resolver problemas simples sin necesidad de servicio técnico.

Ventajas esperadas: Reduce costos y dependencia de servicios externos.

Posibles limitaciones: No es efectiva para fallas complejas o internas del dispositivo.

2. Benchmarking

Se analizaron soluciones reales relacionadas con servicios de reparación de dispositivos electrónicos y atención automatizada, con el fin de identificar aprendizajes aplicables al proyecto.

Una de las referencias es servicios de reparación a domicilio, como los que ofrecen empresas locales o plataformas tipo marketplace, donde el usuario agenda una reparación y un técnico acude a su ubicación. Estas soluciones funcionan bien en la atención personalizada y en la resolución de problemas complejos; sin embargo, presentan limitaciones en la trazabilidad del proceso, ya que el usuario no siempre puede dar seguimiento detallado al estado de su equipo.

Otra referencia corresponde a plataformas de soporte técnico remoto, donde el usuario describe su problema mediante chat o formularios. En estos casos, funciona adecuadamente la rapidez en la atención inicial y la orientación básica;



no obstante, fallan cuando el problema requiere intervención física, ya que no existe integración con servicios logísticos para la reparación.

También se analizaron sistemas con chatbots de atención al cliente, utilizados en diversas plataformas digitales. Estos sistemas funcionan bien para responder preguntas frecuentes y guiar al usuario en problemas simples, reduciendo tiempos de espera. Sin embargo, su principal limitación es la baja precisión en diagnósticos técnicos complejos, lo que obliga a escalar el caso a un humano.

En general, estas soluciones operan en entornos digitales, requieren conexión a internet y dependen de la intervención humana en etapas críticas del proceso. Sus principales limitaciones son la falta de integración entre diagnóstico, reparación y logística, así como la escasa visibilidad del proceso completo para el usuario.

A partir de este análisis, se identifica que la principal oportunidad de mejora consiste en integrar en una sola plataforma el diagnóstico inicial automatizado, la atención técnica especializada y la gestión logística del servicio. Este aprendizaje es clave para el proyecto, ya que permite diseñar una solución más completa, organizada y centrada en la experiencia del usuario.

3. Criterios de decisión

Se establecen los siguientes criterios para evaluar las alternativas propuestas:

El impacto en el problema permite determinar qué tan efectiva es cada alternativa para mejorar el proceso de reparación y la experiencia del usuario.

La factibilidad técnica evalúa si la solución puede desarrollarse con los conocimientos y recursos disponibles dentro del proyecto.

Los recursos disponibles consideran las herramientas, información y capacidades del equipo para llevar a cabo la propuesta.

El tiempo de implementación analiza si la alternativa puede desarrollarse dentro del periodo establecido.

El riesgo operativo permite identificar posibles dificultades o fallas que puedan afectar el funcionamiento de la solución.



Cada uno de estos criterios es relevante porque permite seleccionar una alternativa viable, coherente y alineada con las limitaciones del proyecto.

4. Selección de alternativa óptima

Se selecciona la alternativa basada en una plataforma con chatbot y soporte técnico integrado debido a que presenta un mejor desempeño en relación con los criterios definidos. En términos de impacto en el problema, esta alternativa permite abordar tanto la falta de diagnóstico inicial como la desorganización del proceso de reparación, al integrar atención automatizada, intervención técnica y logística en una sola solución. En comparación, el servicio tradicional resuelve el problema de reparación, pero no optimiza los tiempos ni la experiencia del usuario, mientras que el autodiagnóstico solo cubre problemas básicos.

En cuanto a la factibilidad técnica, la propuesta resulta viable a nivel conceptual, ya que combina tecnologías existentes como chatbots, sistemas de comunicación y gestión de servicios. Por su parte, el servicio tradicional es factible pero limitado en innovación, y el autodiagnóstico es técnicamente simple, aunque insuficiente para el alcance del problema.

Respecto a los recursos disponibles, la alternativa seleccionada se adapta mejor al proyecto, ya que permite plantear una solución estructurada sin requerir implementación real. En contraste, el servicio tradicional implicaría mayor dependencia de recursos humanos, mientras que el autodiagnóstico requiere menor inversión, pero no cubre todas las necesidades del sistema.

En términos de tiempo de implementación, la solución propuesta mantiene un equilibrio, ya que puede desarrollarse a nivel conceptual sin requerir alta complejidad técnica. El servicio tradicional sería más rápido de plantear, pero menos completo, mientras que el autodiagnóstico también es rápido, pero limitado en funcionalidad.

Finalmente, en relación con el riesgo operativo, la alternativa seleccionada presenta un riesgo moderado debido a la integración de múltiples componentes; sin embargo, este riesgo es justificable por los beneficios que aporta. En comparación, el servicio tradicional tiene bajo riesgo pero menor eficiencia, y el autodiagnóstico presenta bajo riesgo, pero alta probabilidad de no resolver el problema de manera adecuada.



A partir de esta comparación, se demuestra que la alternativa con chatbot y soporte técnico integrado es superior en la mayoría de los criterios evaluados, ya que ofrece una solución más completa, equilibrada y alineada con las necesidades del problema planteado.

No obstante, esta alternativa podría dejar de ser la más adecuada si el chatbot no logra proporcionar diagnósticos útiles o si la integración de los componentes del sistema supera la capacidad del proyecto.

5. Descripción de la solución conceptual

La solución propuesta consiste en una plataforma digital estructurada como un sistema compuesto por módulos interconectados que gestionan de manera integral el proceso de reparación de dispositivos electrónicos. Los principales módulos del sistema son el módulo de usuario, el módulo de chatbot, el módulo de atención técnica, el módulo logístico y el módulo de pagos y notificaciones.

El flujo de información inicia en el módulo de usuario, donde se registra la solicitud, se describe el problema y se adjuntan imágenes del equipo. Esta información es enviada al módulo de chatbot, el cual analiza los datos y genera un diagnóstico inicial. Si el problema no puede resolverse automáticamente, el sistema transfiere la información al módulo de atención técnica, donde un técnico especializado establece comunicación directa con el usuario mediante chat o llamada.

A partir de esta interacción, se determina si el equipo requiere intervención física. En caso afirmativo, el sistema activa el módulo logístico, encargado de coordinar la recolección del dispositivo en el domicilio del usuario. En esta etapa, el módulo de pagos gestiona el cobro del anticipo del servicio. El equipo es trasladado al área de reparación, donde se realiza el proceso técnico correspondiente.

Una vez finalizada la reparación, el sistema genera notificaciones al usuario y se coordina la entrega del dispositivo. En este punto, se realiza el pago restante. Durante todo el proceso, el módulo de notificaciones permite la trazabilidad del servicio, informando al usuario sobre el estado del equipo en cada etapa.

La interacción entre los actores del sistema, como el usuario, el chatbot, el técnico y el repartidor, permite una gestión continua y coordinada del servicio, integrando diagnóstico, atención técnica, logística y pago en una sola plataforma. Este enfoque sistémico constituye el principal valor diferencial del proyecto, al reducir



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

la fragmentación presente en soluciones actuales y mejorar la experiencia del usuario mediante un proceso claro, organizado y transparente.

Los principales beneficiarios de la solución son los usuarios que requieren reparar sus dispositivos de manera rápida y organizada, así como los técnicos, quienes podrán gestionar solicitudes de forma más eficiente. Para su operación, se requiere acceso a internet, dispositivos digitales y la disponibilidad de técnicos y servicios logísticos.

En cuanto a sus alcances, la solución se plantea a nivel conceptual, por lo que no incluye implementación técnica ni pruebas en un entorno real. Entre sus límites se encuentra la dependencia de supuestos teóricos y la ausencia de validación práctica.

Los criterios de éxito se centran en la claridad del flujo del sistema, la integración de los módulos, la trazabilidad del proceso y la mejora en la experiencia del usuario.